

النجوم (Stars): هي أجرام سماوية هائلة الحجم تُشعُّ الضوء والحرارة من ذاتها نتيجة تفاعلات نووية جبارة تجري في أعماقها. وتتباين النجوم في أحجامها وألوانها ودرجات حرارتها وأعمارها؛ فمنها الأقزام المتواضعة الحجم، ومنها العمالقة الفائقة الضخامة. وتمضي هذه الأجرام في دورة حياة مذهلة تبدأ بولادتها داخل السُّدم الكونية، ثم تعبرُ مراحل متعاقبة من التطور حتى تبلغ نهايتها بأشكالٍ مختلفةٍ تحددها كتلتها وخصائصها الفيزيائية.

غير أنَّ نهاية النجم ليست فناءً مطلقاً، بل هي بداية فصلٍ جديدٍ في قصة الكون؛ فمن بقاياها تولد نجومٌ جديدةٌ، وتتكوَّن العناصر الكيميائية التي تُشكِّل الكواكب والجبال والمحيطات، بل وحتى أجسادنا نحن البشر. ولذلك لم يكنْ عالم الفلكِ مبالغاً حين قال **كارل ساغان**¹ "نحن مصنوعون من مواد النجوم (star stuff)" في إشارةٍ بليغةٍ إلى أنَّ الذرات التي تكوَّن أجسامنا قد صُنِعت يوماً ما في أفران النجوم الملتهبة قبل مليارات السنين.



سديم الجبار؛ أحد أشهر السُّدم الكونية، حيثُ تتجلى فيه مراحل ولادة النجوم وتطوُّرها

¹ **كارل ساغان** (Carl Sagan) (1934-1996) كان عالم فلك أمريكي متميز ومن أبرز المساهمين في تبسيط علوم الفلك والفيزياء الفلكية وغيرها من العلوم الطبيعية.